

Výstupy ŠVP

MAT-28 Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-27 Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: posloupnost; funkce – exponenciální funkce

Lehké úlohy procvičí jednoduché a složené úročení, daň a inflaci; střední řeší spoření, úvěry a RPSN; těžké vyžadují srovnání nabídek, rentu, rekurenci a numerické řešení. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Vklad 50 000 Kč je úročen 3 % p. a. po dobu 5 let. Kolik bude na účtu při jednoduchém a kolik při složeném úročení (bez daně)?
2. Na účet uložíme 200 000 Kč při 4 % p. a. na 3 roky se složeným úročením. Kolik na něm bude bez zdanění a kolik při zdanění úroků 15 %?
3. Za kolik let naroste vklad o 50 % při úroku 5 % p. a., připisuje-li se úrok na konci každého roku?
4. Jaká roční úroková míra (složené úročení) změní vklad 100 000 Kč za 8 let na 150 000 Kč?
5. Vklad 30 000 Kč je úročen 4,8 % p. a. s měsíčním připisováním úroků. Kolik bude na účtu po 2 letech? Jaká je efektivní roční úroková míra?
6. Kolik musíme dnes vložit na účet s úrokem 3 % p. a. (složené úročení, bez daně), abychom za 6 let měli 100 000 Kč?
7. Rohlík stojí 3 Kč. Kolik bude stát za 5 let při stálé inflaci 6 % ročně? Jakou kupní sílu (v dnešních cenách) bude mít za 5 let stokoruna?

Střední ★★☆☆

8. Na konci každého roku vložíme 20 000 Kč na účet s úrokem 3,5 % p. a. (bez daně). Kolik bude na účtu hned po osmém vkladu? Kolik z toho tvoří úroky?
9. Na začátku každého měsíce spoříme 1 500 Kč, úrok 2,4 % p. a. se připisuje měsíčně. Kolik naspoříme za 6 let (na konci 72. měsíce)? Kolik činí úroky?
10. Úvěr 120 000 Kč splácíme 3 roky stejnými ročními splátkami na konci roku, úrok 10 % p. a. Urči výši splátky, celkovou zaplacenou částku a úroky. Sestav první řádek splátkového kalendáře (úrok, úmor, zbývajcí dluh).
11. Půjčíš si 15 000 Kč a za půl roku vrátíš jednorázově 16 200 Kč. Jaká je RPSN? Jak se změní, když si věřitel hned na začátku strhne poplatek 500 Kč (dostaneš jen 14 500 Kč)?
12. Máš 100 000 Kč na 3 roky. Nabídka A: termínovaný vklad 4,2 % p. a., úrok se připisuje jednou ročně. Nabídka B: spořicí účet 4 % p. a., úrok se připisuje měsíčně. Která nabídka dá víc (bez daně) a o kolik?
13. Televize stojí 24 990 Kč při platbě hotově, nebo 12 měsíčních splátek po 2 290 Kč. Kolik korun činí přeplatek a kolik procent z ceny to je? Je RPSN větší, nebo menší než tato procenta? Zdůvodni.

Těžké ★★★

14. Srovnání úvěrů na 100 000 Kč na 5 let s měsíčními splátkami: A – úrok 7,9 % p. a., bez poplatků; B – úrok 6,9 % p. a., ale poplatek 3 000 Kč za sjednání. Urči měsíční splátky a celkové náklady obou úvěrů. Který je výhodnější?
15. Renta: Naspořené 2 000 000 Kč uložíme na účet s úrokem 3 % p. a. (měsíční připisování) a chceme 20 let vybírat na konci každého měsíce stejnou částku tak, aby byl účet na konci prázdný. Kolik můžeme měsíčně vybírat? Kolik celkem vybereme?
16. Na účtu je 10 000 Kč, úrok 5 % p. a. a na konci každého roku (po připsání úroku) přidáme 2 000 Kč. Zapiš stav K_n rekurentně, vypočti K_{10} tabulkou a ověř výsledek vzorcem složeným z geometrické posloupnosti.
17. Za kolik let sníží inflace 4 % ročně kupní sílu peněz ležících doma na polovinu? Jak dlouho to potrvá, leží-li peníze na účtu s úrokem 2,5 % p. a. (bez daně)? Jaká je v tom případě reálná úroková míra?

18. RPSN nákupu televize na splátky (24 990 Kč hotově, nebo 12 splátek po 2 290 Kč na konci měsíců): Najdi (tabulkovým procesorem, programem nebo zkoušením) měsíční úrokovou míru i , pro kterou

$$24\,990 = 2\,290 \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-12}}{i}, \text{ a urči } RPSN = (1 + i)^{12} - 1.$$

19. Informatika: Program simuluje splácení dluhu 50 000 Kč s úrokem 6 % p. a. a roční splátkou 12 000 Kč. Co program vypíše (počet let, stav dluhu po poslední splátce, zaplacené úroky)? Jak vysoká má být poslední splátka, aby dluh byl přesně nulový?

```
dluh = 50000
i = 0.06
splatka = 12000
rok = 0
urok_celkem = 0
while dluh > 0:
    rok = rok + 1
    urok = dluh * i
    urok_celkem = urok_celkem + urok
    dluh = dluh + urok - splatka
print(rok, round(dluh, 2), round(urok_celkem, 2))
```

1. Jednoduché: $50\,000 \cdot (1 + 5 \cdot 0,03) = 57\,500$ Kč; složené: $50\,000 \cdot 1,03^5 \approx 57\,963,70$ Kč.
2. Bez daně $200\,000 \cdot 1,04^3 \approx 224\,972,80$ Kč; s daní $200\,000 \cdot 1,034^3 \approx 221\,101,46$ Kč.
3. $1,05^n \geq 1,5$, $n \geq \frac{\log 1,5}{\log 1,05} \approx 8,31$ – po 9 letech.
4. $(1 + i)^8 = 1,5$, $i = \sqrt[8]{1,5} - 1 \approx 5,2\%$.
5. $30\,000 \cdot \left(1 + \frac{0,048}{12}\right)^{24} \approx 33\,016,45$ Kč; efektivní sazba $1,004^{12} - 1 \approx 4,907\%$.
6. $J_0 = \frac{100\,000}{1,03^6} \approx 83\,748,43$ Kč.
7. $3 \cdot 1,06^5 \approx 4,01$ Kč; stokoruna bude mít kupní sílu asi $\frac{100}{1,06^5} \approx 74,73$ Kč.
8. $S_8 = 20\,000 \cdot \frac{1,035^8 - 1}{0,035} \approx 181\,033,74$ Kč; úroky $\approx 21\,033,74$ Kč.
9. $i = 0,002$, $S = 1\,500 \cdot 1,002 \cdot \frac{1,002^{72} - 1}{0,002} \approx 116\,270,61$ Kč; vloženo 108 000 Kč, úroky $\approx 8\,270,61$ Kč.
10. $a = 120\,000 \cdot \frac{0,1 \cdot 1,1^3}{1,1^3 - 1} \approx 48\,253,78$ Kč; celkem $\approx 144\,761,33$ Kč, úroky $\approx 24\,761,33$ Kč. 1. rok: úrok 12 000 Kč, úmor $\approx 36\,253,78$ Kč, dluh $\approx 83\,746,22$ Kč.
11. $(1 + X)^{0,5} = 1,08$, $X = 1,08^2 - 1 \approx 16,64\%$. S poplatkem $(1 + X)^{0,5} = \frac{16\,200}{14\,500}$, $X \approx 24,82\%$.
12. A: $100\,000 \cdot 1,042^3 \approx 113\,136,61$ Kč; B: $100\,000 \cdot \left(1 + \frac{0,04}{12}\right)^{36} \approx 112\,727,19$ Kč. Více dá A, asi o 409 Kč.
13. Přepatek $12 \cdot 2\,290 - 24\,990 = 2\,490$ Kč, tj. asi 10 %. RPSN je větší – dluh se průběžně splácí, takže průměrně dlužíš jen asi polovinu ceny po dobu jednoho roku.
14. A: $a \approx 2\,022,86$ Kč, celkem $\approx 121\,371,42$ Kč; B: $a \approx 1\,975,41$ Kč, celkem s poplatkem $\approx 121\,524,31$ Kč. Výhodnější je A (asi o 153 Kč) – nižší sazba nemusí znamenat levnější úvěr.
15. Jako splátka úvěru: $a = 2\,000\,000 \cdot \frac{i(1+i)^{240}}{(1+i)^{240} - 1}$, $i = 0,0025$; $a \approx 11\,091,95$ Kč, celkem $\approx 2\,662\,068$ Kč.
16. $K_{n+1} = 1,05 K_n + 2\,000$, $K_0 = 10\,000$. $K_{10} = 10\,000 \cdot 1,05^{10} + 2\,000 \cdot \frac{1,05^{10} - 1}{0,05} \approx 41\,444,73$ Kč.
17. $\left(\frac{1}{1,04}\right)^n = 0,5$, $n \approx 17,7$ roku (asi 18 let). Reálná míra $\frac{1,025}{1,04} - 1 \approx -1,44\%$, polovina za $n \approx 47,7$ roku.
18. $i \approx 1,49\%$ měsíčně, RPSN $\approx 19,5\%$ – zhruba dvojnásobek přeplatku v procentech.
19. Vypíše 5 -733.84 9266.16: dluh je splacen v 5. roce, poslední splátka stačí 11 266,16 Kč (záporný stav je přepatek), úroky celkem $\approx 9\,266,16$ Kč.